Натуральная дедукция (естественный вывод)

Математическая логика и теория алгоритмов

Алексей Романов

23 октября 2026 г.

МИЭТ

Секвенции

- Выражение $A_1, \ldots, A_n \vdash B$ называется секвенцией и читается «из $A_1, \ldots, A_n$ выводится B».
- Слева — множество посылок: порядок и повторения неважны. Оно может быть пустым.

Секвенции

- Выражение $A_1, \ldots, A_n \vdash B$ называется секвенцией и читается «из $A_1, \ldots, A_n$ выводится B».
- Слева — множество посылок: порядок и повторения неважны. Оно может быть пустым.
- Секвенция *общезначима*, если на всех наборах, где посылки истинны, B тоже истинна.

Секвенции

- Выражение $A_1, \ldots, A_n \vdash B$ называется секвенцией и читается «из $A_1, \ldots, A_n$ выводится B».
- Слева — множество посылок: порядок и повторения неважны. Оно может быть пустым.
- Секвенция *общезначима*, если на всех наборах, где посылки истинны, B тоже истинна.
- При $n \geqslant 1$ это равносильно тождественной истинности $A_1 \wedge \cdots \wedge A_n \to B$.
- Без посылок: $\vdash B$ общезначима, если B тождественно истинна.

Секвенции

- Выражение $A_1, \ldots, A_n \vdash B$ называется секвенцией и читается «из $A_1, \ldots, A_n$ выводится B».
- Слева — множество посылок: порядок и повторения неважны. Оно может быть пустым.
- Секвенция *общезначима*, если на всех наборах, где посылки истинны, B тоже истинна.
- При $n \geqslant 1$ это равносильно тождественной истинности $A_1 \wedge \cdots \wedge A_n \to B$.
- Без посылок: $\vdash B$ общезначима, если B тождественно истинна.
- $A \equiv B$ тогда и только тогда, когда секвенции $A \vdash B$ и $B \vdash A$ общезначимы.

Как читать правила

- A, B — любые формулы. Над чертой — посылки, под ней — заключение, справа — название правила.
- I — введение, E — исключение. Например, $\wedge I$ — «введение конъюнкции» (также В$\wedge$).
- Правило введения показывает, как доказать формулу с данной главной связкой, правило исключения — как её использовать.
- Так, у $\wedge I$ формула $A \wedge B$ — заключение, а у $\wedge E$ — посылка.

$$\frac{A \qquad B}{A \wedge B} \wedge I$$

Как читать правила

- A, B — любые формулы. Над чертой — посылки, под ней — заключение, справа — название правила.
- I — введение, E — исключение. Например, $\wedge I$ — «введение конъюнкции» (также В$\wedge$).
- Правило введения показывает, как доказать формулу с данной главной связкой, правило исключения — как её использовать.
- Так, у $\wedge I$ формула $A \wedge B$ — заключение, а у $\wedge E$ — посылка.

$$\frac{A \qquad B}{A \wedge B} \wedge I$$

- $\wedge I$: из полученных A и B заключаем $A \wedge B$.
- Если A и B истинны, то $A \wedge B$ истинна.

Как читать правила

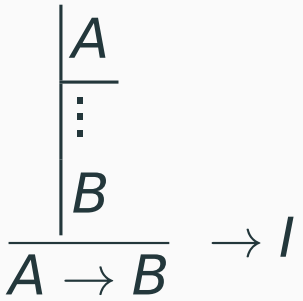
- A, B — любые формулы. Над чертой — посылки, под ней — заключение, справа — название правила.
- I — введение, E — исключение. Например, $\wedge I$ — «введение конъюнкции» (также В$\wedge$).
- Правило введения показывает, как доказать формулу с данной главной связкой, правило исключения — как её использовать.
- Так, у $\wedge I$ формула $A \wedge B$ — заключение, а у $\wedge E$ — посылка.

$$\frac{A \qquad B}{A \wedge B} \wedge I$$

- $\wedge I$: из полученных A и B заключаем $A \wedge B$.
- Если A и B истинны, то $A \wedge B$ истинна.
- Снизу вверх: чтобы доказать $A \wedge B$, достаточно доказать A и B.

Правила с подвыводами

- Черта слева — подвывод: над флажком допущение, ниже — то, что из него выведено.



Правила с подвыводами

- Черта слева — подвывод: над флажком допущение, ниже — то, что из него выведено.

$$\dfrac{\begin{array}{|l} A \\ \hline \vdots \\ B \end{array}}{A \to B} \to I$$

- $\to I$: чтобы доказать $A \to B$, допускаем A и выводим B; затем снимаем допущение A.
- Пусть остальные посылки и допущения истинны. Если $A = 0$, импликация истинна; если $A = 1$, подвывод даёт $B = 1$, и импликация истинна.

Правила натуральной дедукции

- Для $\wedge$ (l — левый операнд, r — правый):

$$\frac{A \quad B}{A \wedge B}\ \wedge I \qquad \frac{A \wedge B}{A}\ \wedge E_l \qquad \frac{A \wedge B}{B}\ \wedge E_r$$

- Для $\to$:

$$\frac{\begin{array}{|l} A \\ \vdots \\ B \end{array}}{A \to B}\ \to I \qquad \frac{A \to B \quad A}{B}\ \to E$$

- Для $\neg$ и $\bot$:

$$\frac{\begin{array}{|l} A \\ \vdots \\ \bot \end{array}}{\neg A}\ \neg I \qquad \frac{\neg A \quad A}{\bot}\ \neg E / \bot I \qquad \frac{\bot}{A}\ \bot E$$

- Для $\vee$:

$$\frac{A}{A \vee B}\ \vee I_l \qquad \frac{B}{A \vee B}\ \vee I_r \qquad \frac{A \vee B \quad \begin{array}{|l} A \\ \vdots \\ C \end{array} \quad \begin{array}{|l} B \\ \vdots \\ C \end{array}}{C}\ \vee E$$

- Остальные:

$$\frac{A}{A}\ R \qquad \frac{\begin{array}{|l} \neg A \\ \vdots \\ \bot \end{array}}{A}\ RAA \qquad \frac{\begin{array}{|l} \neg B \\ \vdots \\ A \end{array}}{A \vee B}\ \vee I'_l \qquad \frac{\begin{array}{|l} \neg A \\ \vdots \\ B \end{array}}{A \vee B}\ \vee I'_r$$

Выводы и подвыводы

- Строка вывода: формула и обоснование (правило, номера строк или начала и конца подвывода).
- Подвывод начинается с допущения и отмечается дополнительной вертикальной чертой.

Выводы и подвыводы

- Строка вывода: формула и обоснование (правило, номера строк или начала и конца подвывода).
- Подвывод начинается с допущения и отмечается дополнительной вертикальной чертой.
- Можно ссылаться на более ранние строки, кроме строк уже закрытых подвыводов.
- Правило в строке N использует подвывод целиком и снимает «Допущение для N». Остальные посылки и допущения остаются.

Выводы и подвыводы

- Строка вывода: формула и обоснование (правило, номера строк или начала и конца подвывода).
- Подвывод начинается с допущения и отмечается дополнительной вертикальной чертой.
- Можно ссылаться на более ранние строки, кроме строк уже закрытых подвыводов.
- Правило в строке N использует подвывод целиком и снимает «Допущение для N». Остальные посылки и допущения остаются.
- Секвенция *выводима*, если есть вывод B из посылок по правилам.

Выводы и подвыводы

- Строка вывода: формула и обоснование (правило, номера строк или начала и конца подвывода).
- Подвывод начинается с допущения и отмечается дополнительной вертикальной чертой.
- Можно ссылаться на более ранние строки, кроме строк уже закрытых подвыводов.
- Правило в строке N использует подвывод целиком и снимает «Допущение для N». Остальные посылки и допущения остаются.
- Секвенция *выводима*, если есть вывод B из посылок по правилам.
- **Теорема.** В классической натуральной дедукции секвенция выводима тогда и только тогда, когда общезначима.

Поиск доказательства

- Есть одна или несколько целей со своими посылками, допущениями и уже полученными формулами.

Поиск доказательства

- Есть одна или несколько целей со своими посылками, допущениями и уже полученными формулами.
- Выбираем цель и правило, по которому можно её получить (часто правило введения главной связки).
- Подвывод открываем, если выбранное правило этого требует.
- Ещё не полученные посылки правила (или цели подвывода) становятся новыми целями.

Поиск доказательства

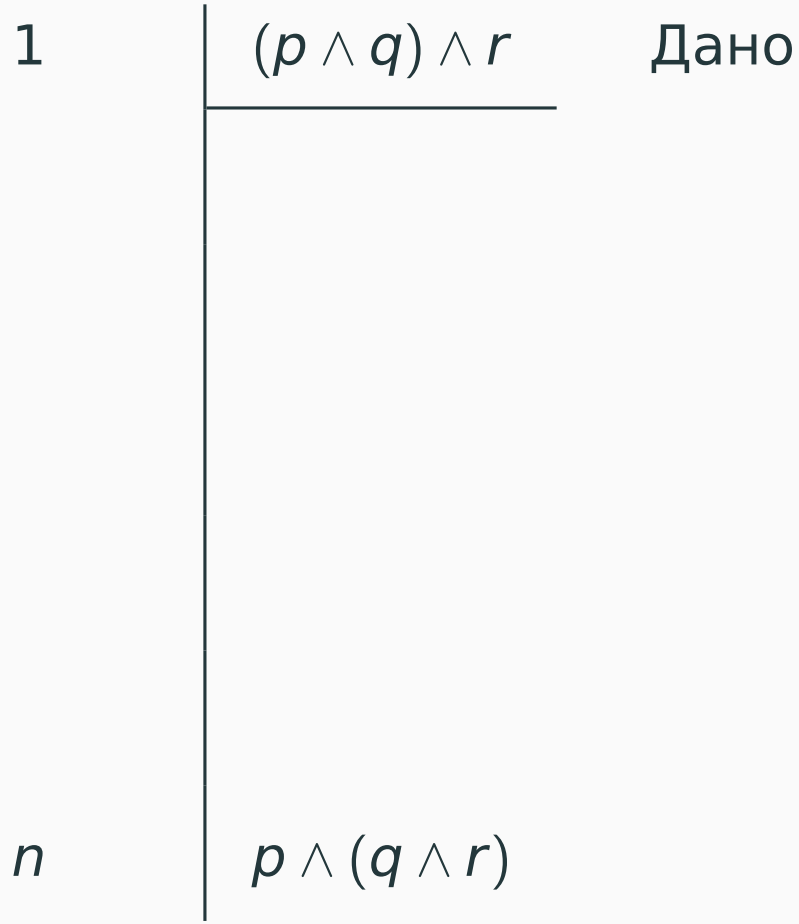
- Есть одна или несколько целей со своими посылками, допущениями и уже полученными формулами.
- Выбираем цель и правило, по которому можно её получить (часто правило введения главной связки).
- Подвывод открываем, если выбранное правило этого требует.
- Ещё не полученные посылки правила (или цели подвывода) становятся новыми целями.
- Например:
  - Для $(p \land q) \land r$ по $\land I$ цели: $p \land q$ и r.
  - Для $\neg p \to \neg q$ по $\to I$: подвывод с допущением $\neg p$ и целью $\neg q$.

Поиск доказательства

- Есть одна или несколько целей со своими посылками, допущениями и уже полученными формулами.
- Выбираем цель и правило, по которому можно её получить (часто правило введения главной связки).
- Подвывод открываем, если выбранное правило этого требует.
- Ещё не полученные посылки правила (или цели подвывода) становятся новыми целями.
- Например:
  - Для $(p \land q) \land r$ по $\land I$ цели: $p \land q$ и r.
  - Для $\neg p \to \neg q$ по $\to I$: подвывод с допущением $\neg p$ и целью $\neg q$.
- Если цель уже доступна, используем её по правилу R.
- Если путь не удаётся, пробуем другое правило.
- Доказательство готово, когда достигнуты все цели.

Пример

- Докажем $(p \wedge q) \wedge r \vdash p \wedge (q \wedge r)$.



Пример

- Докажем $(p \wedge q) \wedge r \vdash p \wedge (q \wedge r)$.

1	$(p \wedge q) \wedge r$	Дано
$n-2$	p	
$n-1$	$q \wedge r$	
n	$p \wedge (q \wedge r)$	$\wedge I, n-2, n-1$

Пример

- Докажем $(p \wedge q) \wedge r \vdash p \wedge (q \wedge r)$.

1	$(p \wedge q) \wedge r$	Дано
$n-4$	q	
$n-3$	r	$\wedge E_r$, 1
$n-2$	p	
$n-1$	$q \wedge r$	$\wedge I$, $n-4$, $n-3$
n	$p \wedge (q \wedge r)$	$\wedge I$, $n-2$, $n-1$

Пример

- Докажем $(p \wedge q) \wedge r \vdash p \wedge (q \wedge r)$.

1	$(p \wedge q) \wedge r$	Дано
2	$p \wedge q$	$\wedge E_l$, 1
$n-4$	q	$\wedge E_r$, 2
$n-3$	r	$\wedge E_r$, 1
$n-2$	p	$\wedge E_l$, 2
$n-1$	$q \wedge r$	$\wedge I$, $n-4$, $n-3$
n	$p \wedge (q \wedge r)$	$\wedge I$, $n-2$, $n-1$

Тот же вывод в виде дерева

- Докажем $(p \wedge q) \wedge r \vdash p \wedge (q \wedge r)$.

$$p \wedge (q \wedge r)$$

Тот же вывод в виде дерева

- Докажем $(p \wedge q) \wedge r \vdash p \wedge (q \wedge r)$.

$$\dfrac{p \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad q \wedge r}{p \wedge (q \wedge r)} \wedge I$$

Тот же вывод в виде дерева

- Докажем $(p \wedge q) \wedge r \vdash p \wedge (q \wedge r)$.

$$\dfrac{p \qquad \dfrac{q \qquad \dfrac{(p \wedge q) \wedge r \;\checkmark}{r}\,\wedge E_r}{q \wedge r}\,\wedge I}{p \wedge (q \wedge r)}\,\wedge I$$

- $\checkmark$ — цель совпала с посылкой или доступным допущением.

Тот же вывод в виде дерева

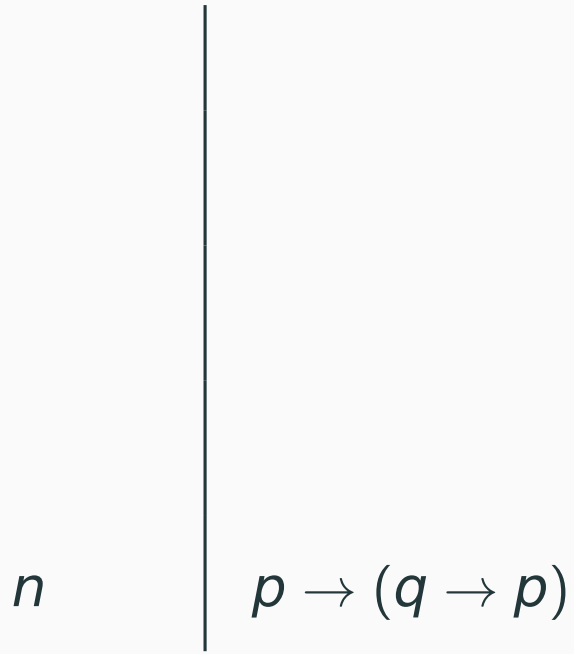
- Докажем $(p \wedge q) \wedge r \vdash p \wedge (q \wedge r)$.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{(p \wedge q) \wedge r \checkmark}{p \wedge q}\,\wedge E_l}{p}\,\wedge E_l \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{(p \wedge q) \wedge r \checkmark}{p \wedge q}\,\wedge E_r \qquad \dfrac{(p \wedge q) \wedge r \checkmark}{r}\,\wedge E_r}{q \wedge r}\,\wedge I}{p \wedge (q \wedge r)}\,\wedge I$$

- $\checkmark$ — цель совпала с посылкой или доступным допущением.
- Одну посылку можно использовать в нескольких ветвях дерева.
- Доказательство закончено, когда все листья дерева отмечены $\checkmark$: это посылки секвенции или доступные временные допущения.

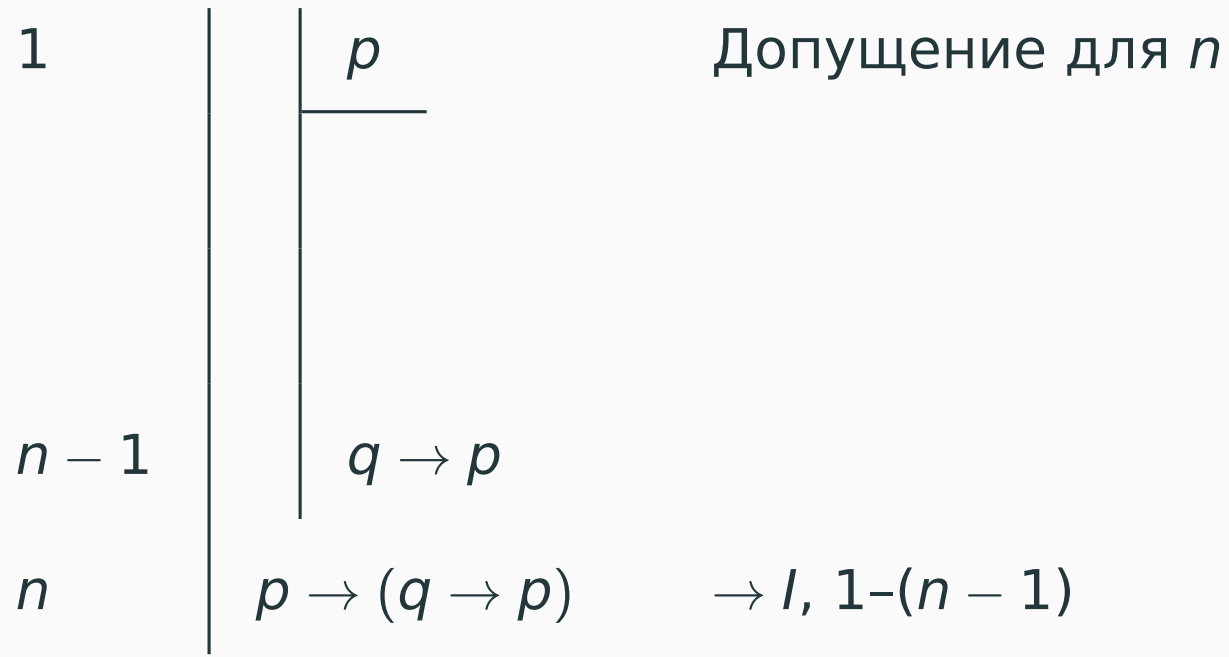
Пример

- Докажем $\vdash p \to (q \to p)$.



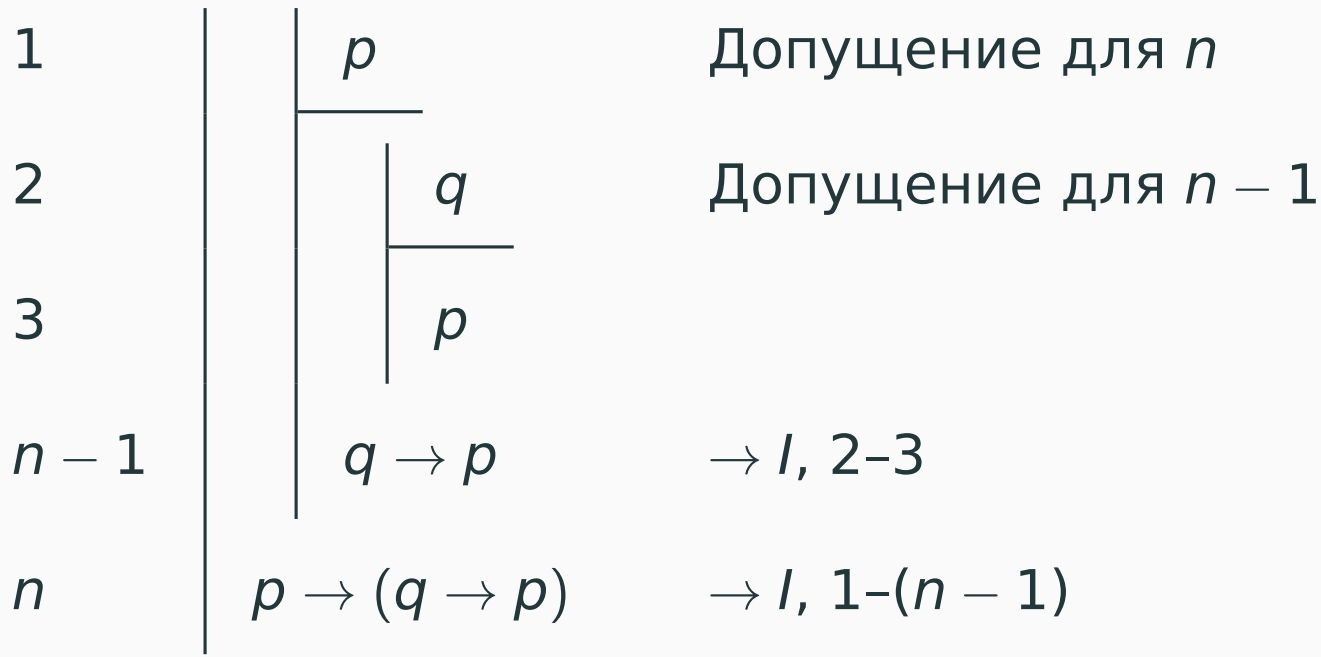
Пример

- Докажем $\vdash p \to (q \to p)$.



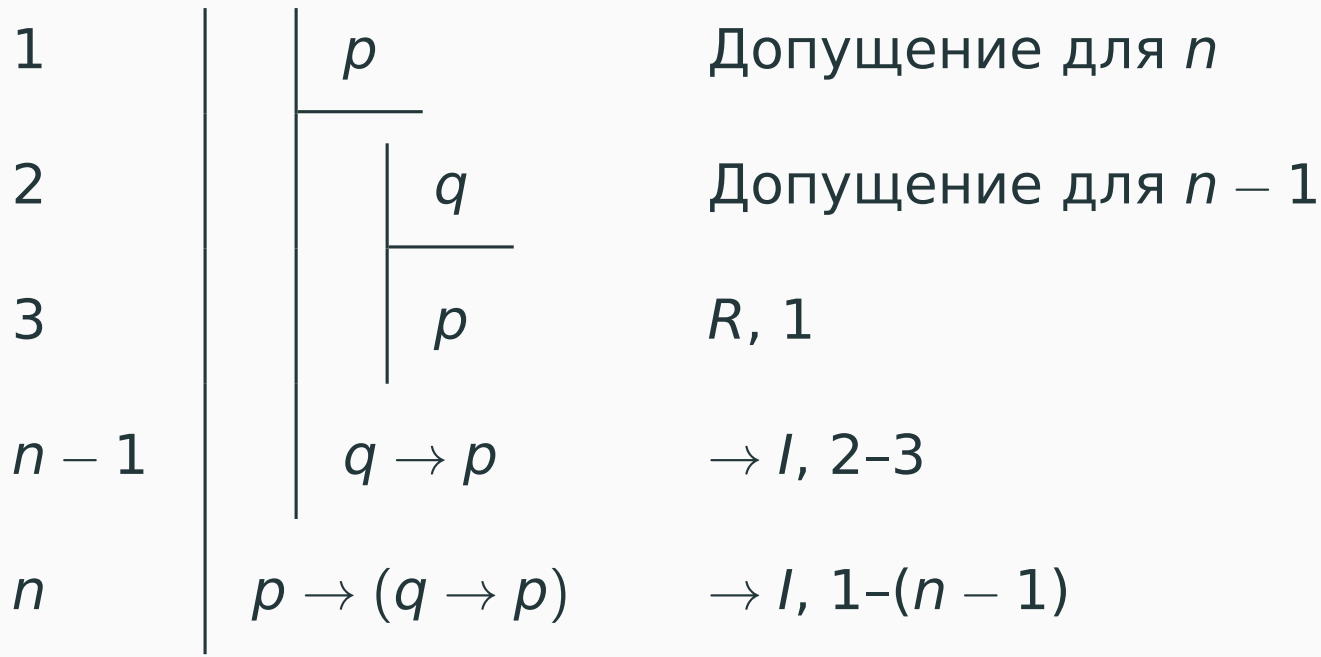
Пример

- Докажем $\vdash p \to (q \to p)$.



Пример

- Докажем $\vdash p \to (q \to p)$.



Тот же вывод с рамками подвыводов

- Докажем $\vdash p \to (q \to p)$.

$$p \to (q \to p)$$

Тот же вывод с рамками подвыводов

- Докажем $\vdash p \to (q \to p)$.
- Вверху каждой рамки указано её допущение. Рамка означает то же, что черта с флажком.

$$\dfrac{\boxed{\begin{array}{l} p \\ \hline \\ \\ \\ q \to p \end{array}}}{p \to (q \to p)} \to I$$

Тот же вывод с рамками подвыводов

- Докажем $\vdash p \to (q \to p)$.
- Вверху каждой рамки указано её допущение. Рамка означает то же, что черта с флажком.

$$\dfrac{\dfrac{\boxed{\begin{array}{l} p \\ \hline \dfrac{\boxed{\begin{array}{l} q \\ \hline p \end{array}}}{q \to p} \to I \end{array}}}{p \to (q \to p)} \to I$$

Тот же вывод с рамками подвыводов

- Докажем $\vdash p \to (q \to p)$.
- Вверху каждой рамки указано её допущение. Рамка означает то же, что черта с флажком.

$$\dfrac{\boxed{\begin{array}{l} p \\ \hline \dfrac{\boxed{\begin{array}{l} q \\ \hline p \checkmark \end{array}}}{q \to p} \to I \end{array}}}{p \to (q \to p)} \to I$$

- Допущение p доступно и во внутреннем подвыводе.

Пример: транзитивность импликации

- Докажем $p \to q,\ q \to r \vdash p \to r$.

1	$p \to q$	Дано
2	$q \to r$	Дано
n	$p \to r$	

Пример: транзитивность импликации

- Докажем $p \to q,\ q \to r \vdash p \to r$.
- Для введения $\to$ предположим p и выведем r.

1	$p \to q$	Дано
2	$q \to r$	Дано
3	$\quad p$	Допущение для n
	$\quad\ \vdots$	
n	$p \to r$	

Пример: транзитивность импликации

- Докажем $p \to q,\ q \to r \vdash p \to r$.
- Для введения $\to$ предположим p и выведем r.

1	$p \to q$	Дано
2	$q \to r$	Дано
3	$\quad p$	Допущение для n
$n-1$	$\quad r$	
n	$p \to r$	$\to I$, 3–$(n-1)$

Пример: транзитивность импликации

- Докажем $p \to q,\ q \to r \vdash p \to r$.
- Для введения $\to$ предположим p и выведем r.

1	$p \to q$	Дано
2	$q \to r$	Дано
3	$\quad p$	Допущение для n
4	$\quad q$	$\to$E, 1, 3
$n-1$	$\quad r$	$\to E$, 2, 4
n	$p \to r$	$\to I$, 3–$(n-1)$

Пример: транзитивность импликации

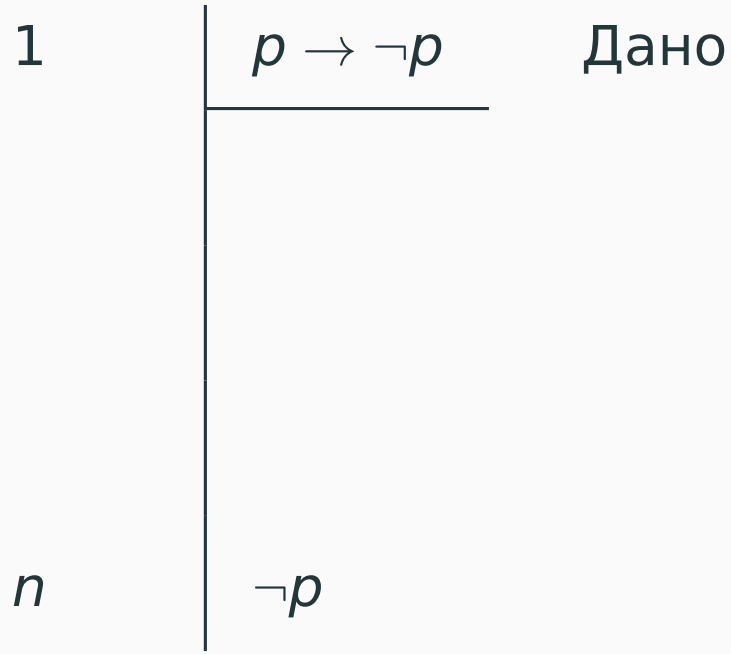
- Докажем $p \to q,\ q \to r \vdash p \to r$.
- Для введения $\to$ предположим p и выведем r.

1	$p \to q$	Дано
2	$q \to r$	Дано
3	$\quad p$	Допущение для n
4	$\quad q$	$\to$E, 1, 3
$n-1$	$\quad r$	$\to E$, 2, 4
n	$p \to r$	$\to I$, 3–$(n-1)$

- Допущение p снято; посылки $p \to q$ и $q \to r$ остались.

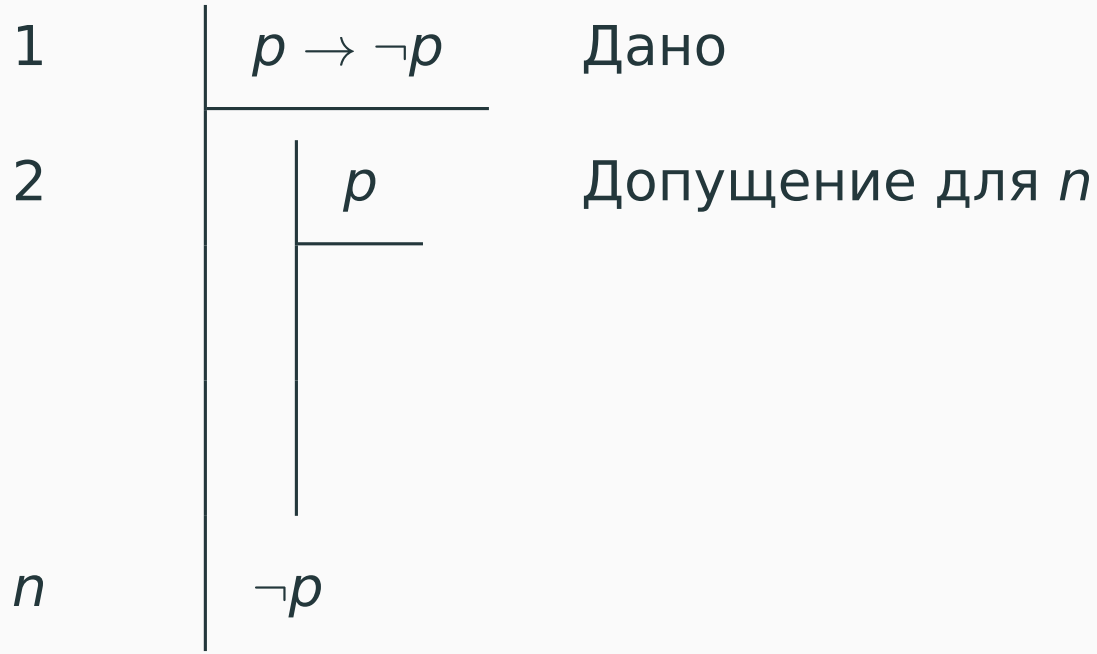
Пример: введение отрицания

- Докажем $p \to \neg p \vdash \neg p$.
- $\bot$ — противоречие, всегда ложная формула.



Пример: введение отрицания

- Докажем $p \to \neg p \vdash \neg p$.
- $\bot$ — противоречие, всегда ложная формула.
- Чтобы получить $\neg p$, предположим p и выведем $\bot$.



Пример: введение отрицания

- Докажем $p \to \neg p \vdash \neg p$.
- $\bot$ — противоречие, всегда ложная формула.
- Чтобы получить $\neg p$, предположим p и выведем $\bot$.

1	$p \to \neg p$	Дано
2	p	Допущение для n
$n-1$	$\bot$	
n	$\neg p$	$\neg I$, 2–$(n-1)$

Пример: введение отрицания

- Докажем $p \to \neg p \vdash \neg p$.
- $\bot$ — противоречие, всегда ложная формула.
- Чтобы получить $\neg p$, предположим p и выведем $\bot$.

1	$p \to \neg p$	Дано
2	$\quad p$	Допущение для n
3	$\quad \neg p$	$\to$E, 1, 2
$n-1$	$\quad \bot$	$\neg E$, 3, 2
n	$\neg p$	$\neg I$, 2–$(n-1)$

Пример: введение отрицания

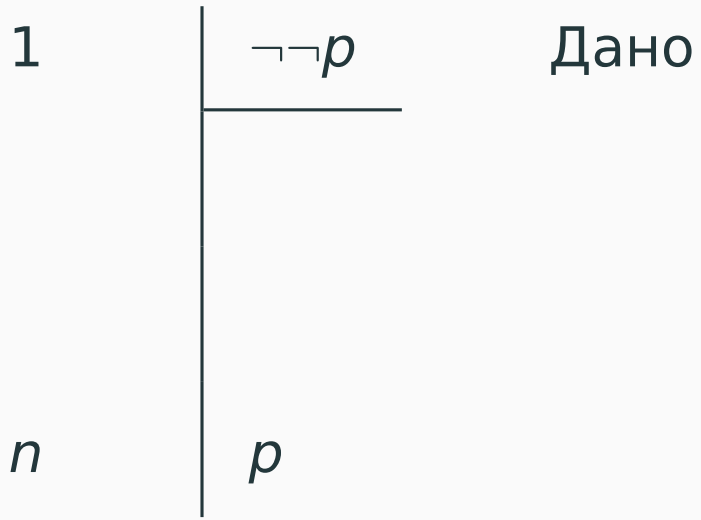
- Докажем $p \to \neg p \vdash \neg p$.
- $\bot$ — противоречие, всегда ложная формула.
- Чтобы получить $\neg p$, предположим p и выведем $\bot$.

1	$p \to \neg p$	Дано
2	$\quad p$	Допущение для n
3	$\quad \neg p$	$\to$E, 1, 2
$n-1$	$\quad \bot$	$\neg E$, 3, 2
n	$\neg p$	$\neg I$, 2–$(n-1)$

- Снимая допущение p, получаем $\neg p$.

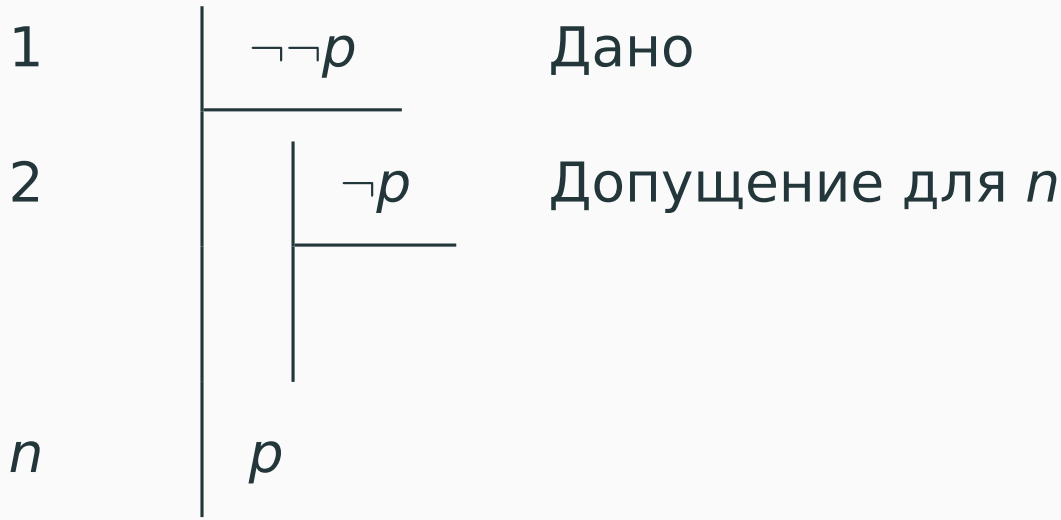
Пример: снятие двойного отрицания

- Докажем $\neg\neg p \vdash p$ с помощью *RAA*.



Пример: снятие двойного отрицания

- Докажем $\neg\neg p \vdash p$ с помощью *RAA*.
- Предположим отрицание цели: $\neg p$.



Пример: снятие двойного отрицания

- Докажем $\neg\neg p \vdash p$ с помощью *RAA*.
- Предположим отрицание цели: $\neg p$.

1	$\neg\neg p$	Дано
2	$\neg p$	Допущение для n
$n-1$	$\bot$	
n	p	*RAA*, 2–$(n-1)$

Пример: снятие двойного отрицания

- Докажем $\neg\neg p \vdash p$ с помощью *RAA*.
- Предположим отрицание цели: $\neg p$.

1	$\neg\neg p$	Дано
2	$\neg p$	Допущение для n
$n-1$	$\bot$	$\neg E$, 1, 2
n	p	*RAA*, 2–$(n-1)$

- $\neg I$ для строк 2–$(n-1)$ дало бы $\neg\neg p$. Именно *RAA* позволяет заключить p.

Пример: разбор случаев

- Докажем $p \vee q,\ \neg p \vdash q$.

1	$p \vee q$	Дано
2	$\neg p$	Дано
n	q	

Пример: разбор случаев

- Докажем $p \vee q,\ \neg p \vdash q$.

1	$p \vee q$	Дано
2	$\neg p$	Дано
3	$\quad p$	Допущение для n
$m-1$	$\quad q$	
m	$\quad q$	Допущение для n
$n-1$	$\quad q$	
n	q	$\vee E$, 1, 3–$(m-1)$, m–$(n-1)$

Пример: разбор случаев

- Докажем $p \vee q,\ \neg p \vdash q$.

1	$p \vee q$	Дано
2	$\neg p$	Дано
3	$\quad p$	Допущение для n
$m-1$	$\quad q$	
m	$\quad q$	Допущение для n
$n-1$	$\quad q$	R, m
n	q	$\vee E$, 1, 3–$(m-1)$, m–$(n-1)$

Пример: разбор случаев

- Докажем $p \vee q,\ \neg p \vdash q$.

1	$p \vee q$	Дано
2	$\neg p$	Дано
3	$\quad p$	Допущение для n
4	$\quad \bot$	
$m-1$	$\quad q$	$\bot E$, 4
m	$\quad q$	Допущение для n
$n-1$	$\quad q$	R, m
n	q	$\vee E$, 1, 3–$(m-1)$, m–$(n-1)$

Пример: разбор случаев

- Докажем $p \vee q,\ \neg p \vdash q$.

1	$p \vee q$	Дано
2	$\neg p$	Дано
3	$\quad p$	Допущение для n
4	$\quad \bot$	$\neg E$, 2, 3
$m-1$	$\quad q$	$\bot E$, 4
m	$\quad q$	Допущение для n
$n-1$	$\quad q$	R, m
n	q	$\vee E$, 1, 3–$(m-1)$, m–$(n-1)$

Пример: разбор случаев

- Докажем $p \vee q,\ \neg p \vdash q$.

1	$p \vee q$	Дано
2	$\neg p$	Дано
3	$\quad p$	Допущение для n
4	$\quad \bot$	$\neg E$, 2, 3
$m-1$	$\quad q$	$\bot E$, 4
m	$\quad q$	Допущение для n
$n-1$	$\quad q$	R, m
n	q	$\vee E$, 1, 3–$(m-1)$, m–$(n-1)$

- q получено в обоих случаях; оба допущения сняты.
- Подвыводы можно записывать параллельно (рядом).

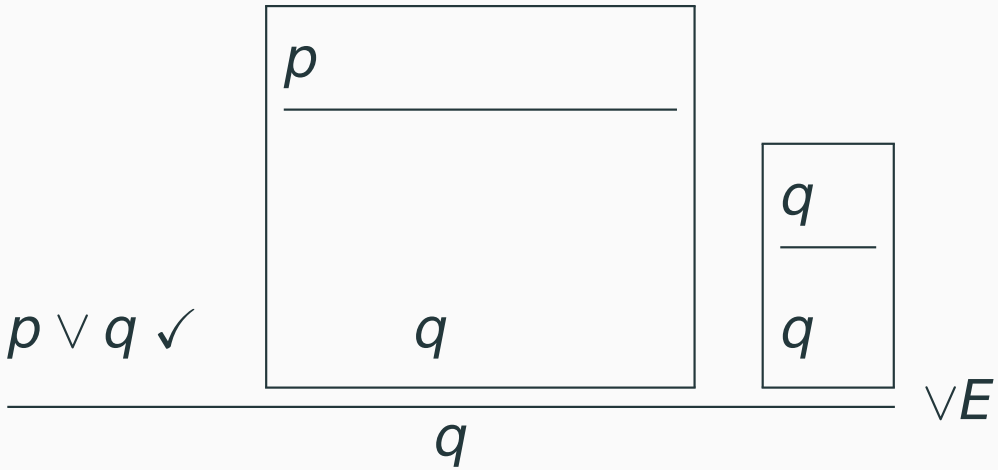
Разбор случаев: вывод в виде дерева

- Докажем $p \vee q,\ \neg p \vdash q$.

$$q$$

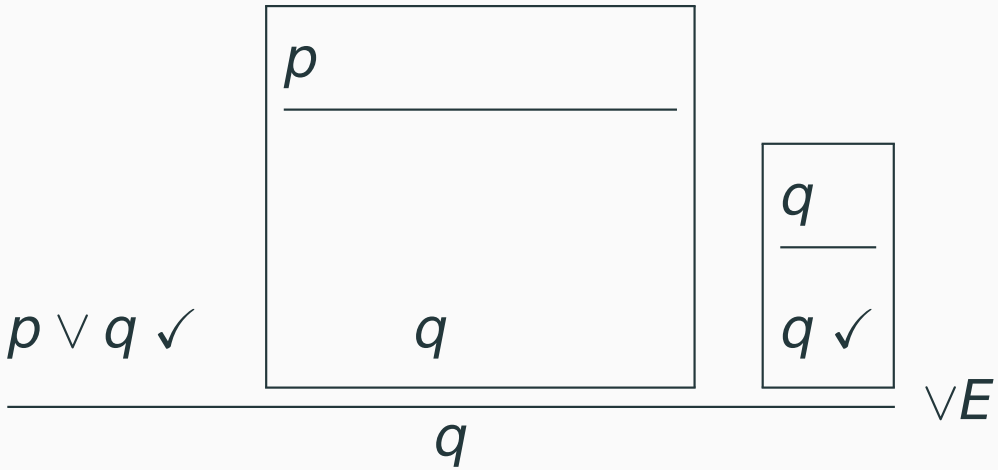
Разбор случаев: вывод в виде дерева

- Докажем $p \vee q,\ \neg p \vdash q$.



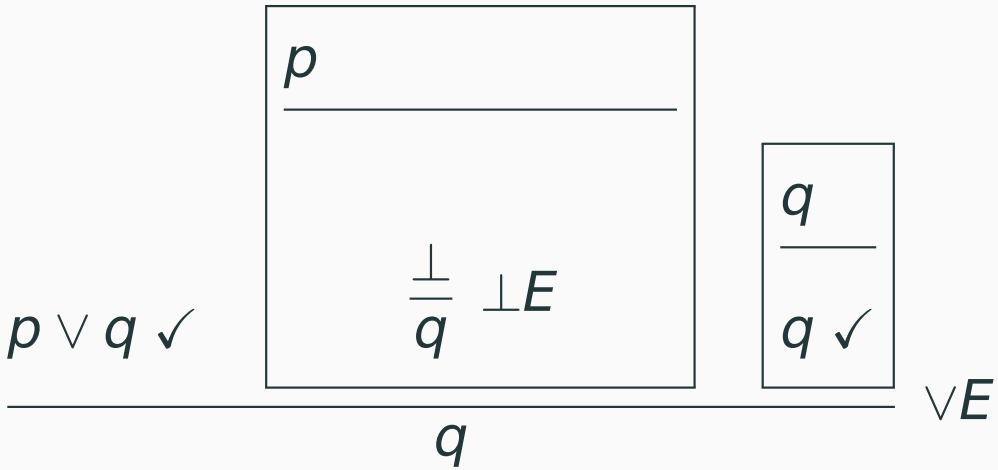
Разбор случаев: вывод в виде дерева

- Докажем $p \vee q,\ \neg p \vdash q$.



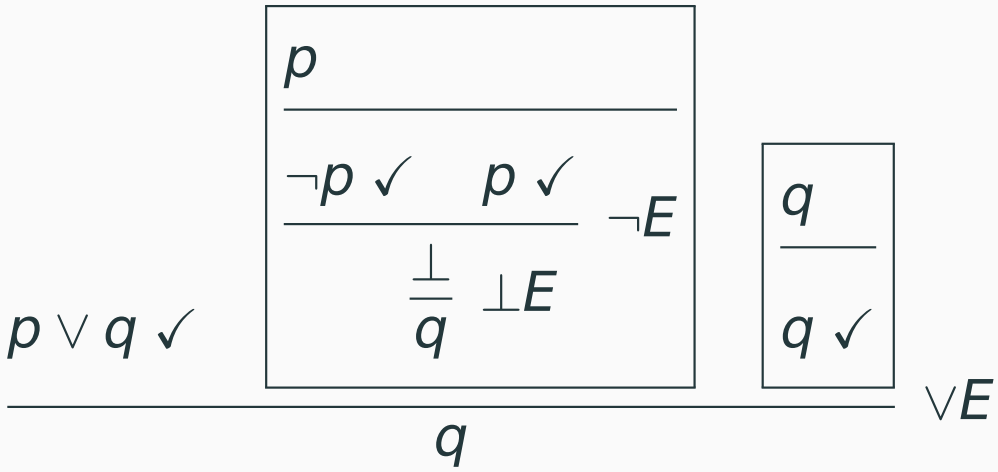
Разбор случаев: вывод в виде дерева

- Докажем $p \vee q,\ \neg p \vdash q$.



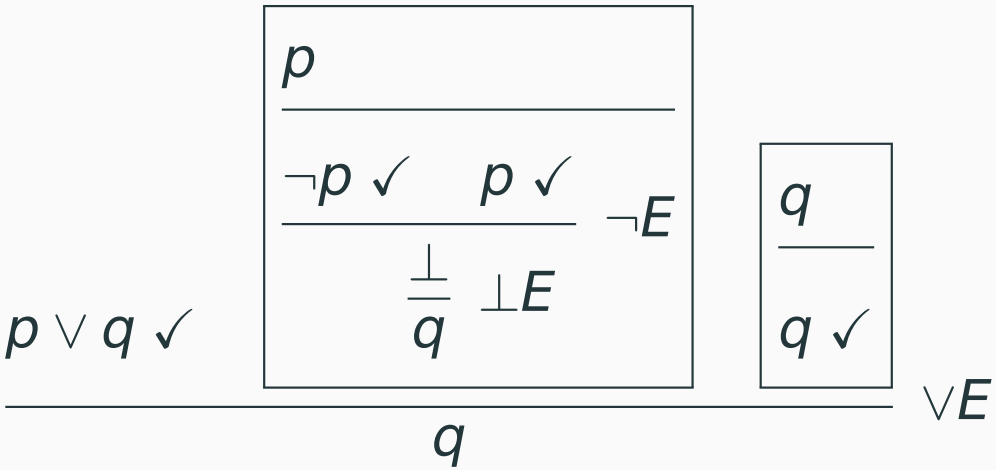
Разбор случаев: вывод в виде дерева

- Докажем $p \vee q,\ \neg p \vdash q$.



Разбор случаев: вывод в виде дерева

- Докажем $p \vee q,\ \neg p \vdash q$.



- В каждом случае получено q. Правило $\vee E$ снимает допущения p и q в соответствующих рамках.

Как доказать дизъюнкцию

- Чтобы доказать $A \vee B$, достаточно доказать A и применить $\vee I_l$ либо доказать B и применить $\vee I_r$.

Как доказать дизъюнкцию

- Чтобы доказать $A \vee B$, достаточно доказать A и применить $\vee I_l$ либо доказать B и применить $\vee I_r$.
- Если неясно, какой дизъюнкт удастся доказать, можно использовать $\vee I'$:
  - по $\vee I'_l$: предположить $\neg B$ и вывести A;
  - по $\vee I'_r$: предположить $\neg A$ и вывести B.
- Если $A \vee B$ выводима из данных посылок, нужный подвывод существует для обоих вариантов $\vee I'$. Один может быть проще другого.

Как доказать дизъюнкцию

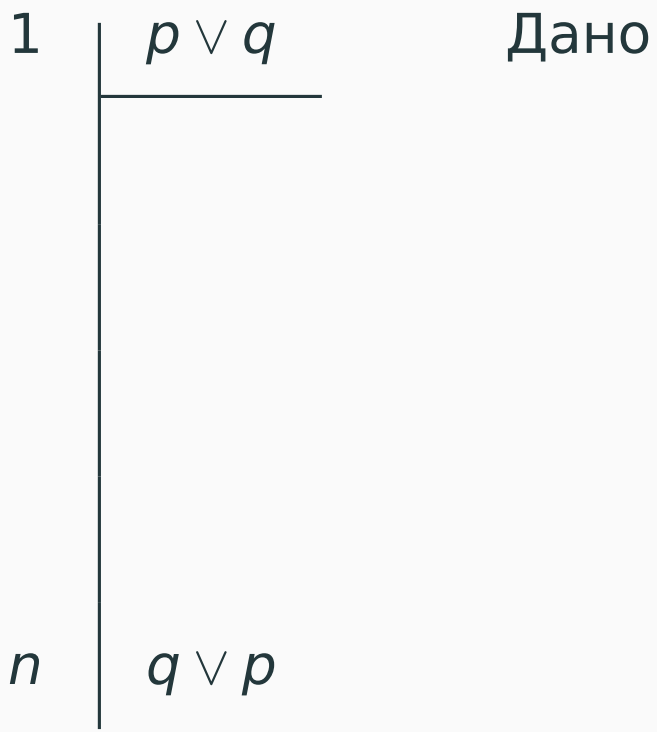
- Чтобы доказать $A \vee B$, достаточно доказать A и применить $\vee I_l$ либо доказать B и применить $\vee I_r$.
- Если неясно, какой дизъюнкт удастся доказать, можно использовать $\vee I'$:
  - по $\vee I'_l$: предположить $\neg B$ и вывести A;
  - по $\vee I'_r$: предположить $\neg A$ и вывести B.
- Если $A \vee B$ выводима из данных посылок, нужный подвывод существует для обоих вариантов $\vee I'$. Один может быть проще другого.
- Другой вариант: предположить $\neg(A \vee B)$, получить $\bot$ и применить RAA.

Как доказать дизъюнкцию

- Чтобы доказать $A \vee B$, достаточно доказать A и применить $\vee I_l$ либо доказать B и применить $\vee I_r$.
- Если неясно, какой дизъюнкт удастся доказать, можно использовать $\vee I'$:
  - по $\vee I'_l$: предположить $\neg B$ и вывести A;
  - по $\vee I'_r$: предположить $\neg A$ и вывести B.
- Если $A \vee B$ выводима из данных посылок, нужный подвывод существует для обоих вариантов $\vee I'$. Один может быть проще другого.
- Другой вариант: предположить $\neg(A \vee B)$, получить $\bot$ и применить RAA.
- Дизъюнкция может быть выводима, хотя ни один дизъюнкт по отдельности из тех же посылок не выводим.

Пример: коммутативность дизъюнкции

- Докажем $p \vee q \vdash q \vee p$.



Пример: коммутативность дизъюнкции

- Докажем $p \vee q \vdash q \vee p$.

1	$p \vee q$	Дано
2	p	Допущение для n
3	$q \vee p$	
4	q	Допущение для n
5	$q \vee p$	
n	$q \vee p$	$\vee E$, 1, 2–3, 4–5

Пример: коммутативность дизъюнкции

- Докажем $p \vee q \vdash q \vee p$.

1	$p \vee q$	Дано
2	$\quad p$	Допущение для n
3	$\quad q \vee p$	$\vee I_r$, 2
4	$\quad q$	Допущение для n
5	$\quad q \vee p$	
n	$q \vee p$	$\vee E$, 1, 2–3, 4–5

Пример: коммутативность дизъюнкции

- Докажем $p \vee q \vdash q \vee p$.

1	$p \vee q$	Дано
2	$\quad p$	Допущение для n
3	$\quad q \vee p$	$\vee I_r$, 2
4	$\quad q$	Допущение для n
5	$\quad q \vee p$	$\vee I_l$, 4
n	$q \vee p$	$\vee E$, 1, 2–3, 4–5

Пример: коммутативность дизъюнкции

- Докажем $p \vee q \vdash q \vee p$.

1	$p \vee q$	Дано
2	$\quad p$	Допущение для n
3	$\quad q \vee p$	$\vee I_r$, 2
4	$\quad q$	Допущение для n
5	$\quad q \vee p$	$\vee I_l$, 4
n	$q \vee p$	$\vee E$, 1, 2–3, 4–5

- В обоих случаях получена одна цель $q \vee p$. Оба допущения сняты.

Допустимые правила

- Выше доказали $(p \wedge q) \wedge r \vdash p \wedge (q \wedge r)$.
- Это можно превратить в доказательство $(A \wedge B) \wedge C \vdash A \wedge (B \wedge C)$ для любых формул A, B, C. Как?

Допустимые правила

- Выше доказали $(p \wedge q) \wedge r \vdash p \wedge (q \wedge r)$.
- Это можно превратить в доказательство $(A \wedge B) \wedge C \vdash A \wedge (B \wedge C)$ для любых формул A, B, C. Как?
- Одновременно заменим p, q, r на A, B, C во всём доказательстве.

Допустимые правила

- Выше доказали $(p \wedge q) \wedge r \vdash p \wedge (q \wedge r)$.
- Это можно превратить в доказательство $(A \wedge B) \wedge C \vdash A \wedge (B \wedge C)$ для любых формул A, B, C. Как?
- Одновременно заменим p, q, r на A, B, C во всём доказательстве.
- Это даёт новое *допустимое правило*:

$$\frac{(A \wedge B) \wedge C}{A \wedge (B \wedge C)} \wedge A$$

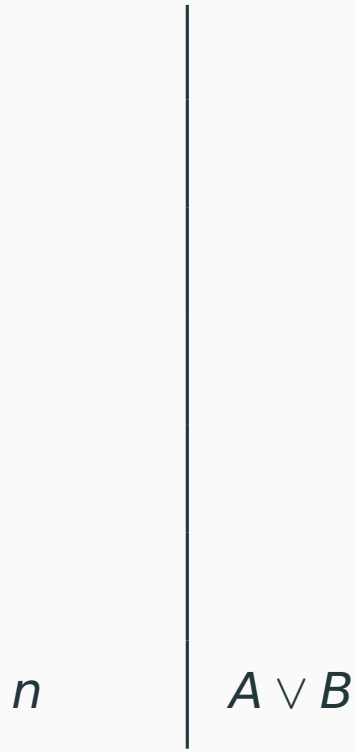
- И так для каждой секвенции, которую докажем! Например

$$\frac{\neg\neg A}{A} \neg\neg E \qquad \frac{A \vee B \qquad \neg A}{B} DS \qquad \frac{A \to B \qquad B \to C}{A \to C} \to T$$

  и т.д.
- У каких-то из этих правил есть обозначения, как выше, но можно просто пометить соответствующей секвенцией.

Допустимость $\vee I'_1$

- Дан подвывод П: из допущения $\neg B$ получена A.
- Закон де Моргана для $\neg(A \vee B)$ докажете в домашнем задании без использования $\vee I'$.



Допустимость $\vee I'_1$

- Дан подвывод П: из допущения $\neg B$ получена A.
- Закон де Моргана для $\neg(A \vee B)$ докажете в домашнем задании без использования $\vee I'$.

1	$\neg(A \vee B)$	Допущение для n
$n-1$	$\bot$	
n	$A \vee B$	RAA, 1–$(n-1)$

Допустимость $\vee I'_1$

- Дан подвывод П: из допущения $\neg B$ получена A.
- Закон де Моргана для $\neg(A \vee B)$ докажете в домашнем задании без использования $\vee I'$.

1	|	$\neg(A \vee B)$	Допущение для n
2	|	$\neg A \wedge \neg B$	де Моргана, 1
	|		
	|		
	|		
	|		
$n-1$	|	$\bot$	
n	$A \vee B$		RAA, 1–$(n-1)$

Допустимость $\vee I'_l$

- Дан подвывод П: из допущения $\neg B$ получена A.
- Закон де Моргана для $\neg(A \vee B)$ докажете в домашнем задании без использования $\vee I'$.

1	|	$\neg(A \vee B)$	Допущение для n
2	|	$\neg A \wedge \neg B$	де Моргана, 1
3	|	$\neg A$	$\wedge E_l$, 2
4	|	$\neg B$	$\wedge E_r$, 2
	|		
$n-1$	|	$\bot$	
n	$A \vee B$		RAA, 1–$(n-1)$

Допустимость $\vee I'_l$

- Дан подвывод П: из допущения $\neg B$ получена A.
- Закон де Моргана для $\neg(A \vee B)$ докажете в домашнем задании без использования $\vee I'$.
- В строке 5 вставляем П с $\neg B$ из строки 4.

1		$\neg(A \vee B)$	Допущение для n
2		$\neg A \wedge \neg B$	де Моргана, 1
3		$\neg A$	$\wedge E_l$, 2
4		$\neg B$	$\wedge E_r$, 2
5		A	П, 4
$n-1$		$\bot$	
n	$A \vee B$		RAA, 1–$(n-1)$

Допустимость $\vee I'_l$

- Дан подвывод П: из допущения $\neg B$ получена A.
- Закон де Моргана для $\neg(A \vee B)$ докажете в домашнем задании без использования $\vee I'$.
- В строке 5 вставляем П с $\neg B$ из строки 4.

1		$\neg(A \vee B)$	Допущение для n
2		$\neg A \wedge \neg B$	де Моргана, 1
3		$\neg A$	$\wedge E_l$, 2
4		$\neg B$	$\wedge E_r$, 2
5		A	П, 4
$n-1$		$\bot$	$\neg E$, 3, 5
n	$A \vee B$		RAA, 1–$(n-1)$

Поиск контрпримера

- Застряли? Ищем такую оценку, где текущая цель ложна, а её посылки и допущения истинны. Это может быть проще, чем для исходной секвенции.

Поиск контрпримера

- Застряли? Ищем такую оценку, где текущая цель ложна, а её посылки и допущения истинны. Это может быть проще, чем для исходной секвенции.
- Пример: $p \land q \to r \vdash (p \to r) \land (q \to r)$.

Поиск контрпримера

- Застряли? Ищем такую оценку, где текущая цель ложна, а её посылки и допущения истинны. Это может быть проще, чем для исходной секвенции.
- Пример: $p \wedge q \to r \vdash (p \to r) \wedge (q \to r)$.
- Первая цель: $p \to r$. Допускаем p, новая цель: r.

Поиск контрпримера

- Застряли? Ищем такую оценку, где текущая цель ложна, а её посылки и допущения истинны. Это может быть проще, чем для исходной секвенции.
- Пример: $p \land q \to r \vdash (p \to r) \land (q \to r)$.
- Первая цель: $p \to r$. Допускаем p, новая цель: r.
- Для применения посылки не хватает q.

Поиск контрпримера

- Застряли? Ищем такую оценку, где текущая цель ложна, а её посылки и допущения истинны. Это может быть проще, чем для исходной секвенции.
- Пример: $p \wedge q \to r \vdash (p \to r) \wedge (q \to r)$.
- Первая цель: $p \to r$. Допускаем p, новая цель: r.
- Для применения посылки не хватает q.
- Пусть $r = 0$, $p = 1$. Чтобы $p \wedge q \to r$ было истинно, берём $q = 0$.

Поиск контрпримера

- Застряли? Ищем такую оценку, где текущая цель ложна, а её посылки и допущения истинны. Это может быть проще, чем для исходной секвенции.
- Пример: $p \wedge q \to r \vdash (p \to r) \wedge (q \to r)$.
- Первая цель: $p \to r$. Допускаем p, новая цель: r.
- Для применения посылки не хватает q.
- Пусть $r = 0$, $p = 1$. Чтобы $p \wedge q \to r$ было истинно, берём $q = 0$.
- Проверяем исходную секвенцию: посылка истинна, но $p \to r$ ложно, значит, заключение ложно.

Поиск контрпримера

- Застряли? Ищем такую оценку, где текущая цель ложна, а её посылки и допущения истинны. Это может быть проще, чем для исходной секвенции.
- Пример: $p \wedge q \to r \vdash (p \to r) \wedge (q \to r)$.
- Первая цель: $p \to r$. Допускаем p, новая цель: r.
- Для применения посылки не хватает q.
- Пусть $r = 0$, $p = 1$. Чтобы $p \wedge q \to r$ было истинно, берём $q = 0$.
- Проверяем исходную секвенцию: посылка истинна, но $p \to r$ ложно, значит, заключение ложно.
- Неудача в поиске вывода ещё не опровержение. Найденную оценку проверяем на исходной секвенции.